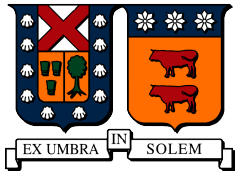
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles



Mecánica de Fluidos - CIV244

Unidad II: Estática de Fluidos
Apunte 8: Fuerzas sobre superficies curvas

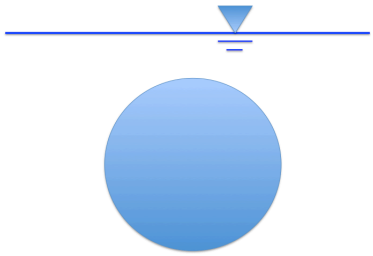
(Editado por Vivian Aranda, 2021)

Fuerzas sobre superficies B

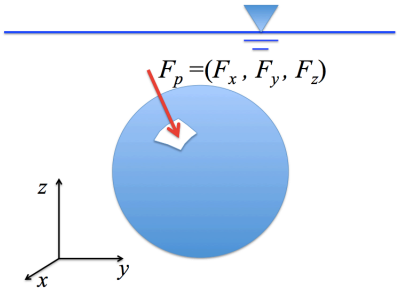
En términos general, no siempre tenemos superficies planas. ¿Cómo lo hacemos para estos casos?



Veremos el caso más sencillo, una esfera inmersa completamente en un fluido y quiero calcular la fuerza resultante de presión $\vec{F}_p$.

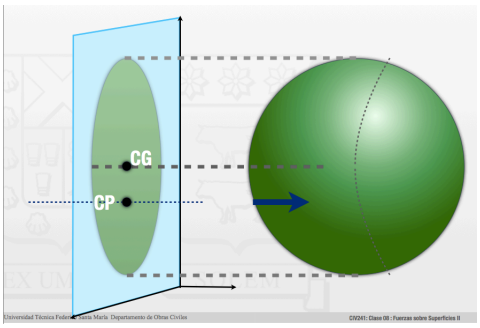


- La esfera no se mueve porque estamos viendo el caso estático.
- El fluido alrededor de la esfera no se mueve, está en equilibrio e interactúa con la esfera.
- Definimos un sistema cartesiano, lo más cómodo sería dos componentes, una horizontal y otra vertical.

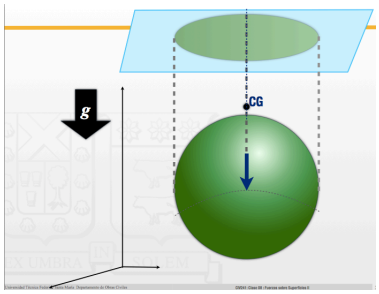


- Escogemos un elemento de superficie sobre el cual actúa en forma normal a ella una fuerza de presión $\vec{F}_p = (F_x, F_y, F_z)$.

- Proyectamos el elemento de superficie ds sobre el plano vertical xz.
- Generamos el diagrama de cuerpo libre del elemento de fluido que se encuentra entre el elemento de superficie y su proyección sobre el plano xz.
- Por el principio de acción y reacción, aparece una fuerza F debida a la presión del fluido, para que esté en equilibrio, $F_i = p_{CG}(A_i)\ A_i$.
- Si consideramos todos los elementos de área proyectados sobre el plano vertical xz, la proyección corresponde a un disco.

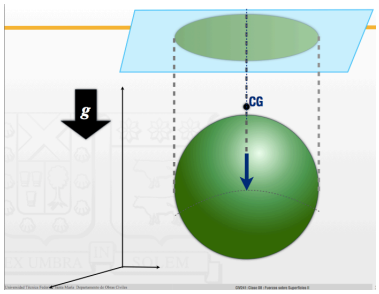


- Por lo tanto, la **componente horizontal** de la fuerza de presión sobre una superficie curva, es igual a la fuerza de presión que actúa en la proyección de la superficie sobre un plano vertical perpendicular a la dirección de la componente.
- En el caso de superficies curvas cerradas (por ejemplo, un cuerpo en sólido sumergido en un líquido en reposo), las componentes horizontales resultan nulas, ya que la proyección de una superficie curva cerrada sobre cualquier plano es siempre cero. Lo anterior se debe a que las proyecciones de las áreas elementales en lados opuestos de la superficie cerradas tienen signo contrario.
- En este caso las fuerzas horizontales se anulan.



- En el caso de la proyección vertical, conviene proyectar hacia arriba porque sé el valor de la p_{atm}, en $z_o = 0$, hacia abajo $p(z) = \rho\ g\ z$.
- Al ver el diagrama de cuerpo libre, $\vec{W}$ es el peso de la columna de agua o fluido que se genera sobre la superficie la esfera, el peso $\vec{W}$ actúa en el centro de masa de la columna de agua.

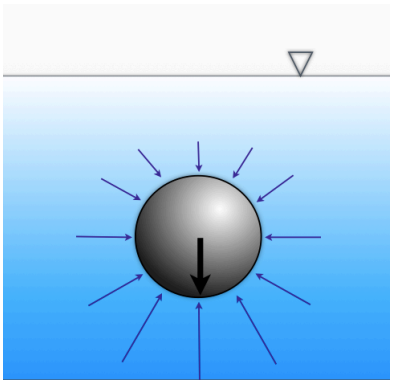
- En este caso podemos trabajar con presión relativa, porque siempre está presente, a menos que se esté trabajando a gran altura de la atmósfera.
- Las horizontales de las fuerzas netas se anulan y solo en el fondo se siente el peso del fluido.



- En todo este análisis se considera fluido incompresible, es decir, $\rho = cte$. Si ρ fuera variable entonces tendríamos que integrar.
- La **componente vertical** de la fuerza de presión sobre una superficie curva es igual al peso del líquido que se encuentra encima de la superficie en la misma dirección vertical extendiéndose hasta la superficie libre.

Fuerzas de presión sobre cuerpos sumergidos

- En general todos nosotros estamos sumergidos en el aire, pero el aire está presente en todas partes.

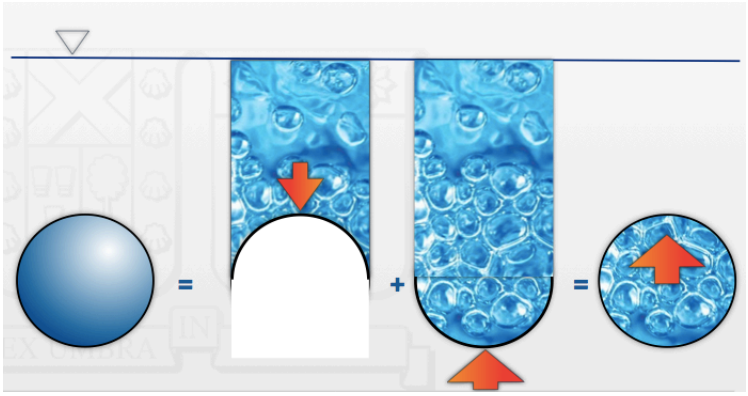


- Es más relevante cuando estamos en un fluido distinto del aire.
- Las fuerzas de presión están entorno al cuerpo, donde la presión mayor se encuentra en la parte inferior. Esto se encuentra en equilibrio y el peso del cuerpo sólido está dado por:

$$W = \int \rho_s \; g \; dV$$

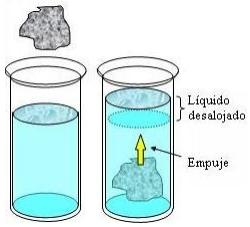
Fuerza de flotación o empuje

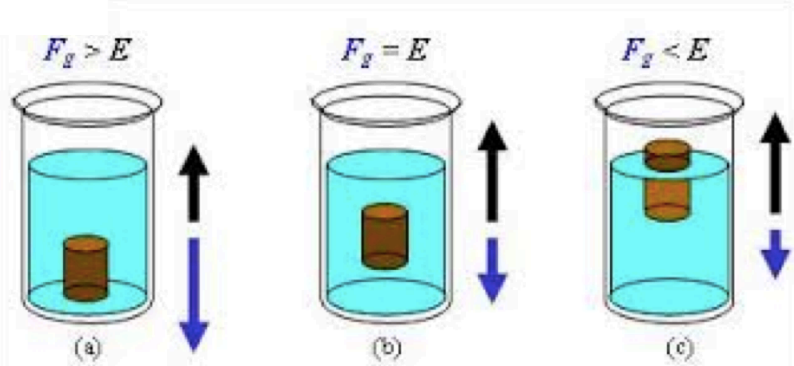
- La fuerza resultante que un fluido en reposos ejerce sobre un cuerpo sumergido total o parcialmente en él se conoce como fuerza de flotación. Esta fuerza siempre actúa verticalmente hacia arriba, efectivamente no puede existir una componente horizontal sobre el cuerpo sumergido, ya que su proyección sobre cualquier plano vertical vale cero.
- La fuerza de flotación en un cuerpo sumergido es igual a la diferencia entre la fuerza de presión que actúa verticalmente sobre su lado inferior y la fuerza vertical sobre su lado superior. La resta nos da el volumen del fluido desplazado



La fuerza de presión sobre un cuerpo sumergido (Fuerza Buoyante, Empuje) es igual en magnitud pero opuesta en dirección a la fuerza de gravedad actuando en el fluido desplazado.

$$\vec{E} = -\int_V \rho_{fluido}\ \vec{g}\ dV$$





Equilibrio

- El peso del cuerpo actúa sobre centro de gravedad.
- El empuje actúa sobre el centro de carena, que corresponde al centroide geométrico del volumen si ρ es constante.

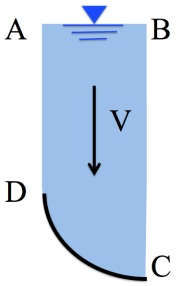
Tipos de equilibrio

- Estable.
- Inestáble.
- Indiferente o neutral

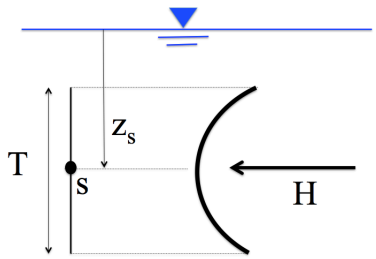
Tarea analizar a que situaciones corresponde.

Resumen: Presión sobre superficies curvas:

$V = \gamma \cdot \text{Volumen}_{(ABCD)} \quad \Longrightarrow \quad F_V = -V$



$H = \gamma\ T\ z_s \quad \Longrightarrow \quad F_H = -H$
T área proyectada normal a H
S centro de gravedad de T.



Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
Editado por Vivian Aranda.